为简单起见，在不引起混淆的前提下，“角 α”或“$\angle\alpha$”可简记作“α”.

在图 6-1-3 中，60°的角和 420°的角的终边重合，前者与后者之差为−360°；135°的角和−225°的角的终边重合，前者与后者之差为 360°. 进一步，我们可以把所有与角 α 的终边重合的角(包括角 α 本身)的集合表示为

$$\{\beta\mid\beta=k\cdot 360^\circ+\alpha,\ k\in\mathbf{Z}\}.$$

例 1 判断下列各角分别属于哪个象限：

(1) −240°； (2) 2 100°.

解 (1) 因为−240°=−360°+120°，而 120°的角属于第二象限，所以−240°的角属于第二象限.

(2) 因为 2 100°=5×360°+300°，而 300°的角属于第四象限，所以 2 100°的角属于第四象限.

例 2 写出与−200°的终边重合的所有角组成的集合 S，并列举 S 中满足不等式 $-360^\circ\leqslant\beta<720^\circ$ 的所有元素 β.

解 因为

$$S=\{\beta\mid\beta=k\cdot 360^\circ-200^\circ,\ k\in\mathbf{Z}\},$$

所以当 $-360^\circ\leqslant\beta<720^\circ$ 时，$\beta=-200^\circ$ 或 160° 或 520°.

练习 6.1(1)

1. 判断下列命题是否正确：

(1) 终边重合的两个角相等； (2) 锐角是第一象限的角；

(3) 第二象限的角是钝角； (4) 小于 90°的角都是锐角.

2. 分别用集合的形式表示终边位于第三象限的所有角和终边位于 y 轴正半轴上的所有角.

3. 在 0°～360°范围内，分别找出终边与下列各角的终边重合的角，并判断它们是第几象限的角：

(1) −315°； (2) 905.3°； (3) −1 090°； (4) 530°.

度量长度可以用米为单位，度量质量可以用千克为单位，适当的单位制会给解决问题带来极大的便利. 度量角的大小与度量其他量一样，也要选择一个同类的量作为度量的单位. 在平面几何中，我们把周角的 $\frac{1}{360}$ 作为 1 度. 用“度”作为单位来度量角的单位制叫做**角度制**.